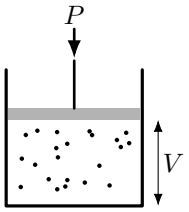
দশম অধ্যায়

আদর্শ গ্যাস
Ideal Gas & Kinetic Theory

Lecture Map — টপিক অনুযায়ী ভাগ

টাইপের নাম	গুরুত্ব	ভিডিওতে	যা যা আছে	পৃষ্ঠা
Type-01: গ্যাসের সূত্র ও সমীকরণ	★★★★★	00:42	বয়েলের সূত্র, $PV = nRT$, ২টি ম্যাথ	১
Type-02: গ্যাসের গতিতত্ত্ব	★★★★☆	10:20	মূল গড় বর্গবেগ, ১টি ম্যাথ	২

গুরুত্বপূর্ণ সূত্রাবলি ও বিশ্লেষণ

সূত্রাবলি	বিশ্লেষণ
■ **বয়েলের সূত্র:** $P_1V_1 = P_2V_2$ [যখন T স্থির]	
■ **আদর্শ গ্যাস সমীকরণ:** $PV = nRT$	$n =$ মোল সংখ্যা, $R = 8.314\,\mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}$
■ **মূল গড় বর্গবেগ:** $C_{\mathrm{rms}} = \sqrt{\dfrac{3RT}{M}}$	$M =$ আণবিক ভর ($\mathrm{kg\,mol^{-1}}$ এককে)

একক রূপান্তর

- $1\ \mathrm{atm} = 1.013 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$
- $1\ \mathrm{m^3} = 1000\ \mathrm{L}$; $T(\mathrm{K}) = \theta(^\circ\mathrm{C}) + 273$

Type 01 গ্যাসের সূত্র ও সমীকরণ

কনসেপ্ট: তাপমাত্রা স্থির থাকলে নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের চাপ তার আয়তনের ব্যস্তানুপাতিক — চাপ দ্বিগুণ হলে আয়তন অর্ধেক।

00:42

সব সূত্র একসাথে মিলিয়ে পাই আদর্শ গ্যাস সমীকরণ $PV = nRT$, যেখানে T পরম তাপমাত্রা।

05:10

ভিডিওতে বলা টিপস

তাপমাত্রা সবসময় **কেলভিনে** নিতে হবে, সেলসিয়াসে নয় — এটাই সবচেয়ে কমন ভুল।

02:15

প্রশ্ন ▶ ১ 2 atm চাপে 10 L গ্যাসের চাপ স্থির তাপমাত্রায় 5 atm করলে আয়তন কত হবে? [ভিডিও ম্যাথ]

03:30

সমাধান:

$$V_2 = \frac{P_1V_1}{P_2} = \frac{2 \times 10}{5}$$
$$= 4\ \text{L} \qquad \textbf{(Ans.)}$$

দেওয়া আছে,
$P_1 = 2$ atm
$V_1 = 10$ L
$P_2 = 5$ atm

প্রশ্ন ▶ ২ 27°C তাপমাত্রায় 2 মোল গ্যাস $0.05\ \text{m}^3$ আয়তনে আছে। গ্যাসের চাপ কত? [ভিডিও ম্যাথ]

07:45

সমাধান:

$$P = \frac{nRT}{V} = \frac{2 \times 8.314 \times 300}{0.05}$$
$$= 9.98 \times 10^4\ \text{Pa} \qquad \textbf{(Ans.)}$$

দেওয়া আছে,
$n = 2$
$T = 300$ K
$V = 0.05\ \text{m}^3$

Type 02 গ্যাসের গতিতত্ত্ব

কনসেপ্ট: গ্যাসের অণুগুলো বিভিন্ন বেগে ছুটছে; তাদের বেগের বর্গের গড়ের বর্গমূলই মূল গড় বর্গবেগ C_{rms}। তাপমাত্রা বাড়লে C_{rms} বাড়ে।

10:20

প্রশ্ন ▶ ৩ 27°C তাপমাত্রায় অক্সিজেন অণুর মূল গড় বর্গবেগ নির্ণয় করো। [ভিডিও ম্যাথ]

12:05

সমাধান:

$$C_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$
$$= \sqrt{\frac{3 \times 8.314 \times 300}{0.032}}$$
$$= 483.56\ \text{m s}^{-1} \qquad \textbf{(Ans.)}$$

দেওয়া আছে,
$T = 300$ K
$M = 0.032\ \text{kg mol}^{-1}$

ভিডিওতে বলা টিপস

M অবশ্যই kg mol^{-1} এককে নেবে — অক্সিজেনের জন্য 32 নয়, 0.032।

14:30